POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Użytkowanie Komputerów i Podstawy Systemów Operacyjnych** |
| **Kod przedmiotu:** | UKOS |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 1 / 1 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | Mgr inż. Michał Hyla |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielna praca ze skryptami systemowymi; ćwiczenia z poleceń terminala i podstaw systemów operacyjnych; przygotowanie do kolokwiów i wykonywanie prac domowych.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Cele dydaktyczne przedmiotu obejmują zapoznanie studentów z podstawami pracy w systemie Linux, w tym z obsługą wiersza poleceń oraz automatyzacją zadań za pomocą

skryptów bash. Kluczowe jest również zrozumienie działania systemów kontroli wersji (np. git), co pomaga w efektywnej pracy zespołowej w projektach programistycznych. Cele poboczne obejmują bardziej praktyczne umiejętności, takie jak tworzenie funkcji i skryptów automatyzujących codzienne zadania programistyczne, praca z plikami, pakowanie danych, oraz korzystanie z narzędzi takich jak Midnight Commander czy FTP

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The educational objectives of the course include familiarizing students with the basics of working in Linux, including command-line operation and task automation using bash scripts. It is also essential to understand how version control systems (e.g. Git) work, which supports effective teamwork in programming projects. Secondary objectives include more practical skills such as creating functions and scripts to automate everyday programming tasks, working with files, packaging data, and using tools such as Midnight Commander and FTP.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do systemu Linux oraz interfejsu wiersza poleceń (CLI)Studenci poznają podstawowe pojęcia dotyczące systemów operacyjnych, obsługi systemu Linux oraz podstawowych komend CLI. | |
| 2. | Praca z systemami plików i zarządzanie nimiStudenci zdobywają umiejętności w zakresie pracy z systemami plików, tworzenia, usuwania i zarządzania plikami oraz katalogami w systemie Linux. | |
| 3. | Skrypty BashTworzenie i uruchamianie skryptów Bash, automatyzacja zadań systemowych, praca z pętlami, funkcjami i warunkami. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 4. | Zarządzanie procesami w systemie operacyjnymOmówienie zarządzania procesami w systemie Linux, monitorowanie ich działania, manipulowanie zadaniami i zarządzanie współbieżnością. | |
| 5. | Kontrola wersji z użyciem GITPraktyczne wprowadzenie do systemów kontroli wersji, takich jak GIT, oraz zarządzanie wersjami oprogramowania. | |
| 6. | Architektura systemów wieloprocesorowychZrozumienie architektury systemów komputerowych, w tym wieloprocesorowych, oraz zarządzanie współbieżnością. | |
| 7. | Podstawy sieci komputerowych i bezpieczeństwaStudenci poznają technologie sieciowe, protokoły komunikacyjne oraz podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem. | |
| 8. | Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnychProces instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych, a także podstawowa administracja systemami. | |
| 9. | Problemy synchronizacji zadańRozwiązywanie klasycznych problemów synchronizacji zadań, dobór algorytmów szeregowania i analiza ich efektywności. | |
| 10. | Symulacja komputerowa i analiza systemów operacyjnychStudenci wykonują symulacje komputerowe w celu analizy działania systemów operacyjnych oraz ich parametrów. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie zasady działania systemów operacyjnych: zarządzanie zasobami, organizację współbieżności, systemy plików i mechanizmy bezpieczeństwa w środowiskach Windows i Linux. [K_W07]

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu sieci komputerowych: modele OSI/TCP-IP, konfigurację protokołów sieciowych, usługi katalogowe (Active Directory/LDAP) oraz wirtualizację sieci. [K_W08]

### Umiejętności

- Student potrafi zainstalować, skonfigurować i administrować systemem operacyjnym (Windows Server / Linux) w środowisku wirtualnym lub fizycznym, zarządzając użytkownikami, uprawnieniami i usługami. [K_U13]
- Student potrafi zaprojektować i skonfigurować infrastrukturę sieciową LAN/WAN, w tym usługi DHCP, DNS, NAT, firewall, a także przeprowadzić podstawową analizę ruchu sieciowego. [K_U14]
- Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia kompletnego systemu informatycznego (system operacyjny, baza danych, aplikacja webowa). [K_U27]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się nowych technologii systemowych i sieciowych w oparciu o dokumentację techniczną i zasoby społeczności. [K_K03]
- Student jest gotów do odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą informatyczną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych. [K_K06]

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- kolokwium
- ocena pracy podczas ćwiczenia

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty
- praca w grupach

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Sosna Ł. Linux. Komendy i polecenia. VI ed. Gliwice: Helion; 2023.
- Negus C. Linux. Biblia. 10th ed. Gliwice: Helion; 2021.

**Uzupełniająca:**

- Tanenbaum AS, Bos H. Systemy operacyjne. 4th ed. Gliwice: Helion; 2023.


PJATK ポーランド 日本情報工科大学